

Rapport de stage

De deuxième année au titre d'expert en technologie de l'information à Epitech



Stage effectué du 01/08/2022 au 31/12/2022
A ISia 8 Téléport ZI Pyrène Aéropole
65290 Juillan

Le stagiaire :
GODET Léandre
Développeur

Le maître de stage :
CAZALIS Thomas
DevOps

REMERCIEMENTS

Dans le cadre de ma formation au titre d'expert aux technologies de l'information à Epitech Bordeaux, j'ai réalisé un stage de 5 mois au sein de la société ISIA à Juillan.

Je souhaite remercier tout particulièrement :

- M. CAZALIS Thomas, DevOps au service Développement, pour m'avoir aidé, transmis son expérience et ses compétences mais aussi pour la confiance qu'il m'a accordée en tant que tuteur de stage.

- M. RAMAUX Denis, Développeur au service Développement, pour m'avoir permis de découvrir l'entreprise et qui m'a mis en relation avec mon tuteur de stage.

- Mme CORMAN Hélène, Directrice Administrative ISIA, pour m'avoir accueilli, intégré au sein de l'entreprise et fait découvrir l'organisation de cette dernière.

- L'intégralité de l'équipe Hotline, Exploitation et Infra, pour m'avoir accueilli dans leur bureau et intégré avec mon tuteur de stage.

- Toute l'équipe d'ISIA pour son accueil formidable, mais aussi pour sa bonne humeur et sa bienveillance présente tout au long de mon stage.

SOMMAIRE

1	L'introduction.....	4
2	L'environnement du stage	6
2.1	Le groupe Elcia	6
2.1.1	Historique	6
2.1.2	Quelques Chiffre.....	6
2.2	La société ISIA	6
2.2.1	Résumé	6
2.2.2	Quelques chiffres	7
2.2.3	Les axes de développement produit	7
2.3	L'ERP Diapason.....	8
2.3.1	Définition d'un ERP	8
2.3.2	Fonctionnalités basiques	8
2.3.3	Spécificités.....	8
2.3.4	Les versions, révisions et ajustements.....	8
2.4	Outils utilisés	9
2.5	Les différents services	10
2.5.1	Le service Produit	10
2.5.2	Le service Clients.....	10
2.6	Les interactions interservices.....	11
3	L'objectif du stage	14
3.1	Le sujet.....	14
3.2	Les Etapes.....	14
4	Mes réussites	16
4.1	La mission	16
4.1.1	La recherche et la formation.....	16
4.1.2	Les tests de faisabilité	16
4.1.3	La mise en pratique avec d'autres environnements.....	17
4.1.4	Schéma du travail réalisé	18
4.2	Mon intégration	18
4.2.1	La Coding Battle	18
4.2.2	Le bouclier d'Isia	18
4.2.3	La pause de midi.....	18
5	La conclusion	20

1 L'introduction

Dans le cadre de mon stage de début août 2022 à fin décembre 2022, j'ai choisi de débarquer dans l'entreprise ISIA, qui fait partie du groupe ELCIA. J'ai été affecté au service développement, service qui conçoit et développe les fonctionnalités de l'ERP (Enterprise Resource Planning).

J'ai effectué ce stage pour concevoir l'environnement du développement de progiciel. Pour concevoir le développement et la gestion d'un ERP et découvrir le milieu qu'est la menuiserie industrielle. Également pour découvrir le milieu professionnel ainsi que le monde des entreprises.

Le stage s'est orienté dans l'optique d'une amélioration continue de la livraison du logiciel (« S'organiser, s'améliorer, tester et déployer en continu nos révisions et permettre une migration sans friction chez nos clients et partenaires »), qui fait partie des 4 axes fondamentale du service de développement produit. Pour favoriser un déploiement plus facile de l'application.

ISIA possède un ERP nommé Diapason destiné aux fabricants de menuiseries. En plus de ses fonctionnalités d'ERP, Diapason possède un configurateur technique permettant de concevoir et de fabriquer tout type de menuiseries. Chaque menuiserie est différente, le configurateur Diapason répond aux spécificités de la fabrication du sur-mesure.

Ce schéma de configuration n'est pas standard à toutes les entreprises. Les ERP habituels, tels qu'Oracle ou SAP, ne conviennent pas forcément aux spécificités de la menuiserie. Ainsi, le sur-mesure est le point fort de Diapason, comparé aux ERP standards. C'est pourquoi Diapason est un des leaders sur le marché des progiciels destinés à la menuiserie.

Dans un temps premier, je vais vous présenter l'entreprise et le groupe. Puis je vais vous présenter l'objectif du stage puis mes réussites dans le stage et pour finir une conclusion.

L'ENVIRONNEMENT DU STAGE

ISIA

ELCIA
Connectons l'univers menuiserie



2 L'environnement du stage



2.1 Le groupe ELCIA

2.1.1 Historique

ELCIA, créée en 1999 dans la banlieue lyonnaise de Brignais située dans le département du Rhône. Elle est le n°1 français des solutions logicielles pour le secteur de la menuiserie permettant le chiffrage, la gestion commerciale et l'organisation des ressources. Son logiciel ProDevis permet d'effectuer des chiffrages multi fournisseurs pour l'édition de devis. Elle possède également une solution de chiffrage 100% web simplifiée pour un coût réduit : MyPricer.

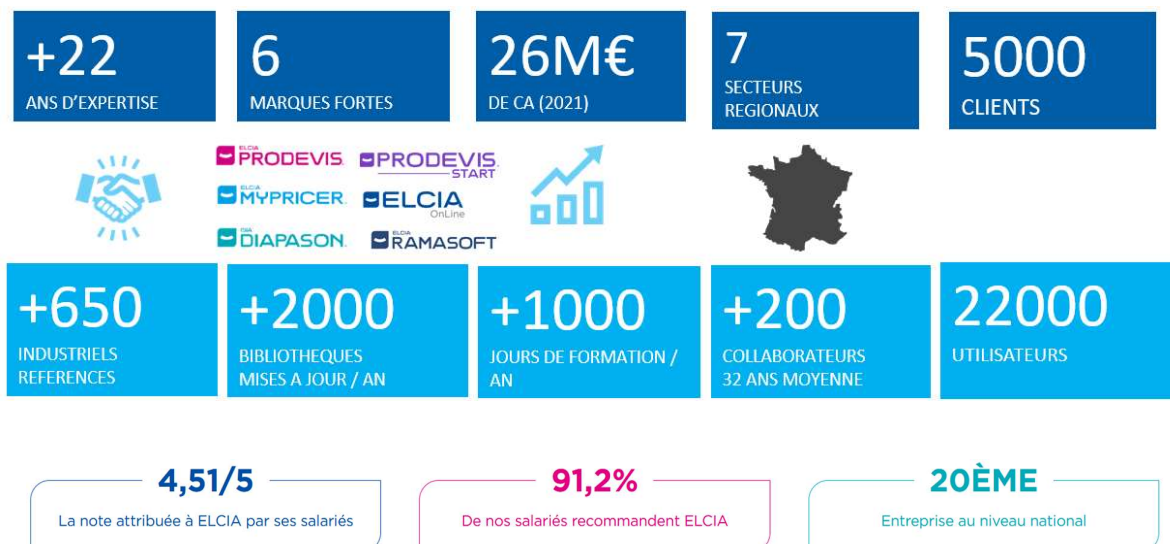
Ces progiciels possèdent les catalogues d'une grande majorité des fournisseurs de menuiseries existants. Ils regroupent les différents modèles et les prix, permettant ainsi de passer des commandes à différentes menuiseries.

ProDevis étant multifournisseur, il permet donc de passer une commande regroupant des menuiseries de différentes provenances. En revanche, MyPricer est mono-fournisseur, il donne accès aux mêmes bibliothèques que ProDevis, mais il n'est supportable de commander que chez un fournisseur unique à la fois.

En mai 2015, à la suite du départ à la retraite d'un des deux co-fondateurs d'ISIA, ELCIA rentre majoritairement au capital de la société. ISIA est en conséquence devenue une des filiales du groupe.

L'association des 2 entreprises a pour objectif de proposer une solution permettant de répondre au besoin du client final. D'en informer l'industriel et de fournir rapidement les informations liées à la production de la menuiserie. Le but est ainsi d'instaurer une chaîne numérique entre le particulier et le fabricant.

2.1.2 Quelques Chiffres



2.2 La société ISIA

2.2.1 Résumé

ISIA se situe sur la zone Pyrène Aero Pôle à Juillan dans les Hautes-Pyrénées. Elle possède un effectif d'environ soixante-dix personnes. Créée en 1989 à Horgues

toujours dans les Hautes-Pyrénées, à une dizaine de kilomètres, ISIA apporte depuis 30 ans des solutions complètes, modulables et intelligentes pour répondre aux besoins complexes des menuisiers industriels.

La société travaille autour de trois savoir-faire :

- ✓ Edition de solutions techniques efficaces immédiatement et sur le long terme
- ✓ Intégration et mise en place des solutions selon les besoins des clients
- ✓ Assistance et maintenance des projets

Grâce aux compétences de ses chefs de projets, ISIA paramètre son progiciel Diapason en fonction des besoins et des contraintes de ses clients...



2.2.2 Quelques chiffres



2.2.3 Les axes de développement produit

Le développement chez ISIA se concentre autour de 4 axes majeurs :

- ✓ **La refactorisation et la standardisation de l'ERP** : par la simplification, la modernisation et la standardisation progressive des composants de Diapason dans de nouvelles technologies.
- ✓ **L'innovation et la mobilité** : par le développement d'Add-ons, qui sont des briques indépendantes de Diapason développées dans de nouvelles technologies web connectable sur Diapason et sur les autres solutions du groupe.
- ✓ **Les connecteurs et les partenariats** : par les fonctionnalités d'un ERP plus généralistes qui s'appuieront sur des connecteurs vers des solutions du marché. Ce qui permet de se concentrer sur ce que l'on s'est élaboré et laisser les autres choses aux différents experts existants sur le marché.

- **L'amélioration continue** : par une meilleure organisation, s'informer sur les nouvelles pratique du langage. En fessant de plus en plus de tests et en déployant en continu les révisions pour permettre une migration sans friction chez nous clients et partenaires.

2.3 L'ERP Diapason

2.3.1 Définition d'un ERP

ERP signifie « Enterprise Ressource Planning en français » : « Progiciel de gestion intégré » (PGI, terme peu utilisé). Un ERP est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant différentes fonctionnalités (gestion des stocks, des achats, des ventes, ...).

L'ERP permet à l'entreprise de gérer l'ensemble de ses activités via un unique progiciel. Il fonctionne sur plusieurs modules indépendants qui utilisent la même base de données. Cela favorise une communication inter-application et des mises à jour unique (pas de duplication de données).

2.3.2 Fonctionnalités basiques

Diapason fait partie des ERP les plus complexes. Il permet ainsi de mettre en place un nombre remarquable de fonctionnalités selon les besoins des clients et de satisfaire des demandes compliquées. Diapason possède les modules standards d'un ERP. Diapason permet également de gérer pour un même client plusieurs sociétés, sites et secteurs d'activités.

En revanche, Diapason n'intègre pas de fonctions concernant la comptabilité, les ressources humaines et la qualité. Pour cela, des fonctions ont été développées pour que Diapason soit interfacé avec des progiciels déjà existants et utilisés par les clients, permettant de gérer ces modules. Ce qui s'appuie sur le 3^{ème} axe de développement produit (connecteurs et partenariats).

2.3.3 Spécificités

Diapason est un ERP orienté vers la gestion des entreprises du secteur de la menuiserie industrielle et de la fermeture. Ce secteur regroupe la fabrication et la vente de portes, fenêtres, portails et les volets roulants. Ces éléments sont aujourd'hui en majorité fabriqués sur-mesure, chaque menuiserie est donc quasiment unique.

Un ERP standard est donc insuffisant pour pouvoir produire ce type d'article. C'est pourquoi ISIA a décidé de créer un plugin configurateur permettant de saisir les données nécessaires à la création d'une menuiserie sur mesure.

2.3.4 Les versions, révisions et ajustements

La nomenclature des versions de Diapason comporte trois à quatre parties afin d'identifier sur quoi on travaille comme pour la 04.16.12 :

Le nombre 04 correspond au numéro de produit, ne changeant normalement pas.

2.3.4.1 Version de Diapason

Le nombre 16 correspond au numéro de version de Diapason, une version représentant une évolution majeure de Diapason, une version est livrée environ tous les 2 ans qui contient des changements dans la structure de Diapason, comme des modifications dans les structures de données ou un changement de version de Progress.

2.3.4.1 Révision de Diapason

Le nombre 12 correspond au numéro de révision de Diapason, une révision représente une évolution « mineure » de Diapason. Une révision a pour but de maintenir Diapason, de corriger les bugs. Elle se doit d'inclure des fonctionnalités par les sources de Diapason, mais ne peut pas contenir de changement majeur dans les structures de données de Diapason. Une révision sort toutes les 6 semaines.

2.3.4.2 Ajustement de Diapason

Un ajustement ne rajoute pas de fonctionnalité à Diapason. Mais il sert à corriger les bugs pour livrer ensuite l'ajustement au client sans qu'il n'ait à installer à nouveau une révision de Diapason.

Les ajustements ont comme nomenclature un numéro de révision, ainsi qu'un numéro d'ajustement. Ils sont conçus pour continuer à travailler sur une révision à la suite de sa clôture, c'est ce qu'on appelle un « ajustement cumulatif ».

Un ajustement peut également être créé spécifiquement pour un client afin de lui apporter un hotfix afin de corriger un problème pressant qui ne peut pas attendre jusqu'à la prochaine révision et qui ne doit pas non plus être mis dans l'ajustement cumulatif puisqu'il ne concerne que ce client et ne doit pas affecter les autres. Ce genre d'ajustement est cependant à éviter et l'équipe cherche à ne plus en avoir besoin.

Un ajustement est ainsi créé de deux façons, par exemple lors de la clôture de la 04.16.12, l'ajustement 04.16.12.00000869 sera créé afin de résoudre les problèmes de la version clôturée, en même temps que la révision 04.16.13 sera créée pour améliorer Diapason.

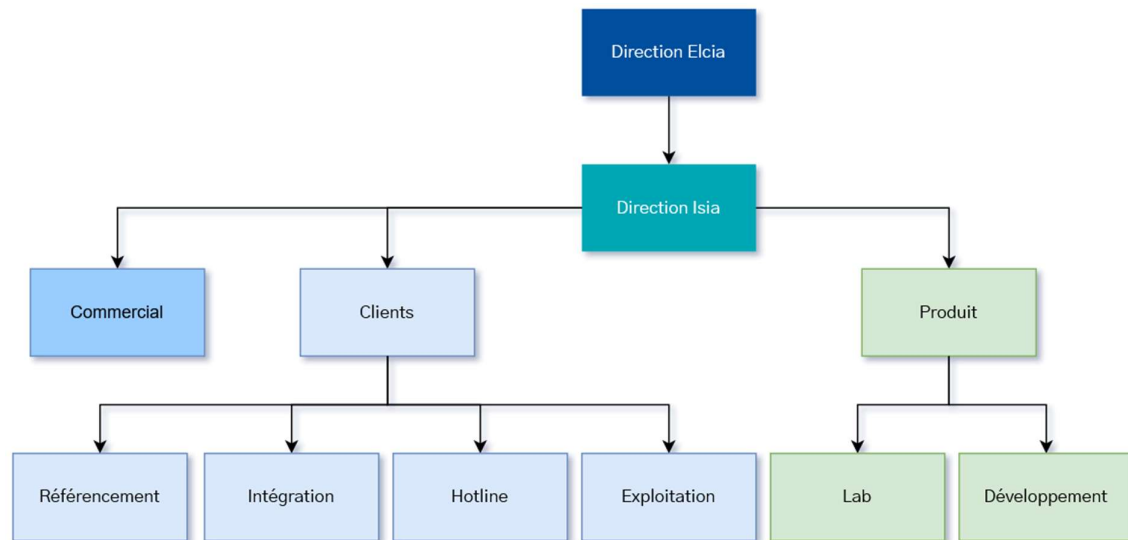
Si un problème pressant bloque un client sur la 04.16.12 après qu'il a été livré et qu'il est trop impérieux pour être réglé d'ici la sortie de la future révision, alors on crée un ajustement 04.16.12.00000870 afin de contourner le problème et de le lui livrer au plus vite.

2.4 Outils utilisés

Afin de réaliser l'ensemble des tâches en ma responsabilité, je disposais de plusieurs outils présentant chacun des fonctions nettement distinctes.

- ☑ Communication :
 - ✓ Outlook : Moyen de communication privilégié intra et interservices
 - ✓ Microsoft Teams : Messagerie instantanée intra-service
 - ✓ Confluence : Moyen de communication sur les nouveautés et sur le lexique de Diapason
- ☑ Gestion de projet :
 - ✓ Team Foundation Server (TFS) : Gestion des boards et users stories
 - ✓ Outlook : Gestions des réunions et des rendez-vous
- ☑ Développement :
 - ✓ VI et Emacs : Editeurs de texte permettant la modification de fichier
 - ✓ PuTTY : Terminal SSH acceptant la connexion aux serveurs distants
 - ✓ WinSCP : Client FTP qui autorise le transfert de fichier entre les différentes machines virtuels et physiques.

2.5 Les différents services



2.5.1 Le service Produit

Le service produit regroupe les deux services suivants.

2.5.1.1 Le service Développement

Le service développement, où j'ai été recruté, le service travaille sur le maintien et les évolutions du progiciel Diapason. Il intervient parfois pour la résolution de bug à la suite de la mise en place d'une nouvelle version. Ce service travaille sur le Diapason et fournit les outils nécessaires au service intégration pour mener à bien la mise en place du progiciel en fonction des exigences clients.

2.5.1.2 Le service Lab

Le service Lab travaille sur le maintien et le partage des connaissances de Diapason. Ainsi que sur le développement et l'amélioration du Plugin de configuration technique. Celui-ci permet de spécifier une menuiserie en fonction des informations renseignées par l'utilisateur. Il va permettre de donner les informations techniques nécessaires à la fabrication des menuiseries (calculs dimensionnels, options, ...) et les informations commerciales (prix, libellé article, ...). Avec les besoins qui évoluent de manière récurrente, les acteurs du service travaillent à l'amélioration continue du configurateur.

2.5.2 Le service Clients

Le service « Clients » regroupe les services suivants.

2.5.2.1 Le service Hotline

La hotline représente un service présent de manière permanente sur les heures d'ouvertures. En effet, il doit pouvoir traiter les demandes client, internes et externes, à tout moment. Lorsqu'une demande arrive à la hotline. Celle-ci est d'abord référencée puis les techniciens de la hotline, qui détiennent des connaissances extrêmement larges concernant Diapason, essaient de résoudre le problème directement. En cas de non-résolution du problème, la demande est transmise au service développement ou à l'intégration en fonction des compétences nécessaires.

2.5.2.2 Le service Exploitation

Le service exploitation agit en interne et en externe. En interne, il garantit le fonctionnement adéquat et l'évolution de l'environnement de travail (matériel et logiciel), et assure également le conseil et l'assistance matérielle concernant l'équipement.

En externe, il gère les installations et mises à jour de Diapason, donne les préconisations pour l'infrastructure de Diapason. Et étudie les performances pour les améliorer par la suite.

2.5.2.3 Le service Référencement

Le service référencement travaille sur le référencement des catalogues des fabricants de menuiseries sur le logiciel Pro Devis. Ce logiciel qui est développé par nos collègues de chez Elcia à Brignais, afin de passer de la version papier à la version numérique. Cela permet de simplifier l'évolution des tarifs futurs, notamment pour la mise à jour annuelle des tarifs, étant chronophage et peu intéressante pour les paramétreurs.

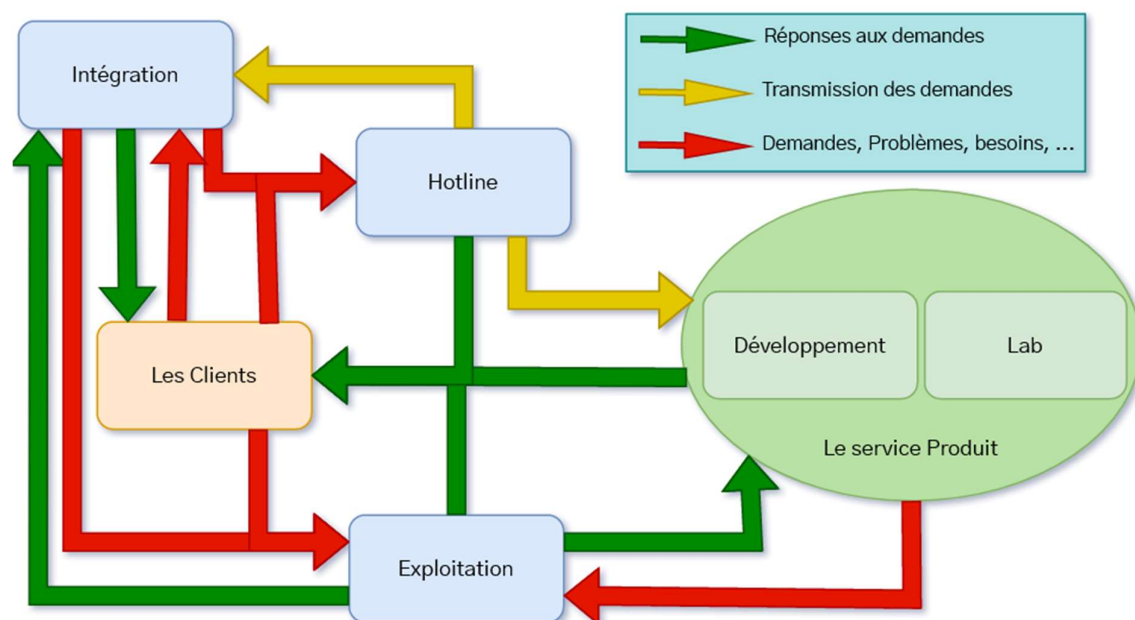
2.5.2.4 Le service Intégration

Le service intégration met en place Diapason chez le client. Les directeurs, chefs de projets, consultants ERP et paramétreurs travaillent sur l'élaboration et l'exécution de projets. Pour répondre aux besoins de leurs clients à l'aide des outils fournis par le service développement. Ils s'occupent de mettre en place la partie spécifique et la partie standard de Diapason chez le client.

2.5.3 Le service Commercial

Le service commercial s'occupe de trouver de nouveau prospect, de faire des démonstrations de Diapason et de faire un cadrage sur les besoins du prospect. Il communique avec le service Intégration pour réaliser le cadrage.

2.6 Les interactions interservices



Les interactions interservices et entre les clients et les services distincts

Les demandes sont principalement transmises à la hotline, en provenance interne ou externe. La hotline va créer une Demande de Prestation ISIA (DPI), permettant d'effectuer le suivi des demandes, et de transmettre la requête au service concerné. Il est également envisageable pour le client de contacter immédiatement le service intégration via les chefs de projets.

Les demandes concernant l'environnement de travail, les besoins techniques ou concernant les installations de mises à jour de Diapason, sont transmises puis gérées par le service exploitation.

Les demandes des prospects passent par les commerciaux et sont retransmis aux service Développement ou Intégration si besoin.

L'OBJECTIF DU STAGE



podman

3 L'objectif du stage

3.1 Le sujet

Le sujet du stage est la conteneurisation du progiciel Diapason, qui est un sujet qui n'a pas eu le temps et la main d'œuvre d'être traité par l'équipe actuelle. Donc dans un premier temps d'étudier les différents outils présents sur le marché et de sélectionner les plus adaptés puis de se former sur ces outils. Puis dans un second temps employer en pratique ces outils en interne pour permettre de conteneuriser¹ les environnements de Diapason. Pour pouvoir donner lieu à une mise en place plus rapide et plus sécurisée de nouveaux Diapason en interne. Puis à terme après avoir maîtrisé le fonctionnement des technologies et des outils en lien autour des containers² en interne. Il sera envisagé de réfléchir pour déployer des containers chez les nouveaux clients dans un premier temps parce qu'il n'y aura pas de friction avec une nouvelle installation. Puis chez des anciens clients, pour lesquels il y aura une plus grande probabilité d'avoir des frictions avec le système déjà mis en place.

3.2 Les Etapes

Dans un premier temps, il faut étudier les outils existant sur le marché puis se former sur ces outils. Les outils à étudier en premier sont Podman³ et Kubernetes⁴, ils seront étudiés comme solutions. Une comparaison entre Podman et Docker⁵ sera aussi effectuée pour choisir le plus adapté à utiliser selon les besoins. Une auto-formation sera nécessaire parce que les technologies de conteneurisation sont expérimentales pour ISIA.

Dans un second temps, les tests de faisabilité seront effectués en commençant à conteneuriser la partie Unix⁶ d'un Diapason qui est la partie serveur de Diapason, qui contient ses bases de données et qui fait donc le cœur de Diapason. Puis des tests de montée de version par l'installation des révisions plus récentes que la révision de départ du Diapason conteneurisé, ces installations seront faites en interne sur une machine virtuelle⁷ dédiée à mon sujet de stage. Ces tests seront faits tout en réalisant l'intégration de la mécanique de container dans le CI/CD Diapason. Ces tests de faisabilité sont pour la partie Unix de Diapason, le serveur d'application (SAP).

Dans un troisième temps après ces tests de faisabilité en commençant à conteneuriser la partie Unix d'un Diapason. Des tests de déploiement seront faits sur une machine virtuelle en interne puis sur d'autres machines virtuelles en externe. Avant d'être réfléchi pour être mis en place chez les nouveaux et anciens clients.

Dans un dernier temps après avoir réussi à cloner la partie Unix grâce aux outils choisis. Il faut se pencher sur le clonage des parties Windows et Windows Server de Diapason au même moment que le clonage de la partie Unix.

¹ Conteneuriser : Action de créer un container pour une ou des applications.

² Container : Un processus qui permet d'isoler une application grâce au modèle d'une image.

³ Podman : Un logiciel libre permettant de lancer des conteneurs.

⁴ Kubernetes : Logiciel permettant d'automatiser le déploiement de conteneurs.

⁵ Docker : Un logiciel permettant de lancer des conteneurs.

⁶ Unix : Un système d'exploitation au même titre que Windows.

⁷ Machine Virtuelle : Machine isolée simulée sur une autre machine.

MES REUSSITES



podman



buildah

4 Mes réussites

4.1 La mission

4.1.1 La recherche et la formation

Dans un premier temps. Un travail de recherche a été effectué sur l'outil futur à utiliser. Pour comparer les avantages et les défauts entre Docker et les outils de conteneurisation proposés par Red Hat qui étaient Podman, Buildah⁸ et Skopeo⁹. Après les recherches sur ces différents outils proposés par Red Hat¹⁰. Nous avons décidé de sélectionner, avec mon tuteur de stage, les outils de conteneurisation proposés par Red Hat. Ces outils ont été choisis principalement parce qu'il fonctionne de manière non privilégiée. Ce qui est avantageux surtout pour la partie déploiement chez les clients. La politique vis-à-vis de nos clients étant désormais de limiter les accès administrateurs trop puissants pour des questions de confidentialités et de sécurité : Un compte qui dispose de tous les privilèges peut entreprendre des actions sans restriction ni surveillance. Nous avons aussi sélectionné ces outils parce qu'ils sont proposés par Red Hat et que Diapason doit être installé sur le système d'exploitation qu'est RHEL¹¹ 7.9.

Dans un second temps, une formation aux outils que sont Podman et ses collaborateurs tels que Buildah, Skopeo et OpenShift a été effectué. À cause, du fait que les technologies fussent entièrement nouvelles et inconnues chez ISIA. La formation s'est effectuée en autonomie et principalement en consultant les documentations de ces divers outils.

Finalement une familiarisation aux différents outils en effectuant des tests sur la machine virtuelle S-I-DEV-DEPLOY, pour mettre en œuvre mes tests. Ce qui m'a aussi permis de me familiariser avec le système d'exploitation CentOS¹² et RHEL tous deux distribués par l'entreprise Red Hat. Et de renforcer mes connaissances Unix qui représentent le noyau de base de ces deux systèmes d'exploitation.

4.1.2 Les tests de faisabilité

Après m'être formé et familiariser avec les outils cités précédemment. Les tests pour conteneuriser un Diapason ont commencé. Pour commencer à partir d'un Diapason en 04.16.13. La dernière révision sortie lors du commencement de la mise en place des tests. Le logiciel Diapason étant à sa version majeure 04.16 et sort une révision additionnelle au rythme d'une toute les six semaines. En générant dans un premier temps une image¹³ de ce Diapason installé sur la machine virtuelle qui m'était dédié pour mes tests. Puis dans un deuxième temps en créant un container à partir de cette image. Tout en rectifiant les lignes dans les fichiers de configuration

⁸ Buildah : Logiciel permettant la construction d'image.

⁹ Skopeo : Logiciel permettant le transport d'image.

¹⁰ Red Hat : Une société dédiée aux logiciels open source.

¹¹ RHEL : Un système d'exploitation distribué par l'entreprise Red Hat basé sur Unix, payant et destiné aux environnements de production et aux entreprises.

¹² CentOS : Un système d'exploitation distribué par l'entreprise Red Hat basé sur Unix, gratuit et destiné aux environnements de développements.

¹³ Image : Dans le cadre des containers, une image correspond à une base sur laquelle un container va se créer.

du côté Windows et du côté Linux. Puis pour continuer une automatisation de la création d'un Diapason a été faite avec plusieurs scripts¹⁴ en Bash¹⁵.

Après avoir réussi à automatiser le clonage d'un Diapason en 04.16.13. Le Diapason sur la machine virtuelle a été remplacé par un Diapason en 04.16.00, la révision initiale de cette version majeure de Diapason. Le nouveau but était de monter en révision ce Diapason en n'importe quelle révision de la version 04.16.

Dans un premier temps, la concentration pour assimiler le principe d'installation des révisions et des ajustements dans la partie Unix de Diapason. L'accent a été mis sur 3 révisions différentes et leurs ajustements à installer. À savoir la 04.16.01, la 04.16.04 et la 04.16.12. Grâce à mon maître de stage m'aiguillant sur les différents changements sur les installations de ces révisions et grâce à la documentation mise à disposition. La mission a été accomplie. Dans un second temps, après avoir scripté la mise en place de ces révisions. Le script a été mis à jour pour installer toutes les révisions entre la 04.16.00 et la 04.16.14. Tout en faisant attention aux révisions 04.16.06 et 04.16.09 qui présentent des particularités lors de l'installation ce qui font de leurs installations une tâche plus complexes et qui font qu'ils nécessitent des instructions supplémentaires dans les scripts pour pouvoir être installé.

4.1.3 La mise en pratique avec d'autres environnements

Après avoir cloné un Diapason et déployé ce Diapason sur la même machine virtuelle grâce aux outils de conteneurisation que sont Buildah et Podman. Le but est désormais de cloner un Diapason d'une machine virtuelle et le déployer sur une autre machine virtuelle.

Pour se faire, dans un premier temps, la mission est de cloner un Diapason dans une version différente que la 04.16.00. Tout cela à partir d'un Diapason disponible sur une autre machine virtuelle. Et le déployer sur la machine utilisée pour mes tests. Une fois cela effectué, il faut installer des révisions plus récentes que le Diapason utilisé pour créer l'image sur ce Diapason.

Dans un second temps pour déployer cette image sur une autre machine virtuelle. Il faut dans un premier temps installer Podman sur cette machine virtuelle. Une fois, cela fait, il nous reste à utiliser les scripts confectionnés par mes soins. Cette utilisation de mes scripts sur une autre machine virtuelle que celle sur laquelle mes tests ont été effectués. Ce qui m'a permis de me rendre compte des erreurs liées au changement de machine et au changement d'environnement dans lequel les containers étaient lancés.

En interne le déploiement de containers à été mis en place pour les testeurs lors de mon stage. Qui l'utilise une image issue d'un de leurs Diapason installé en 04.16.08, qui leurs a été mis à disposition sur la machine virtuelle S-I-DEV-TAILLON.

Une présentation des containers leurs ont été fait, dans un premier temps en faisant une présentation des possibilités des containers et en recevant leurs avis et leurs besoins, puis dans un second temps en leurs présentant les commandes et les scripts pour pouvoir utiliser les containers.

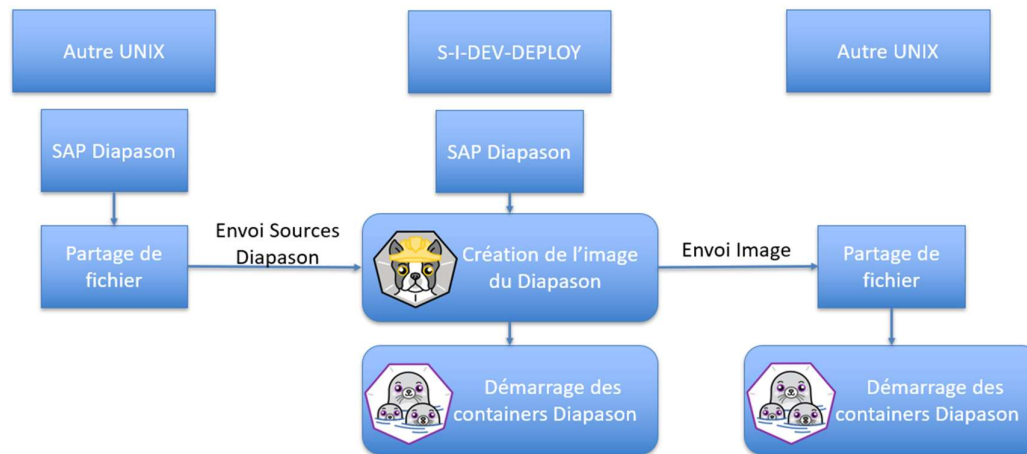
Une présentation sur le fonctionnement des containers avec Diapason a été présenté à l'entière d'ISIA a été effectué par mon maitre de stage et moi-même

¹⁴ Script Un programme chargé d'exécuter une action ou des actions prédéfinies.

¹⁵ Bash : Un interpréteur de commande Unix.

lors d'une réunion organisée par le service Produit qui permet de communiquer les nouveautés du service produits dans un premiers temps dans le service Produit, puis dans un second temps aux autres services.

4.1.4 Schéma du travail réalisé



4.2 Mon intégration

En-dehors de ma mission, j'ai participé à des événements de cohésion d'équipe. Ainsi que quotidiennement lors des pauses repas.

4.2.1 La Coding Battle

La Coding Battle du 12 octobre 2022 organisée par le Shaker consiste en une série de 5 à 6 problèmes avec des difficultés évolutives. Le but étant de résoudre le plus de problème en 2 heures, de 19 heures à 21 heures. Pour cet événement Isia a organisé une petite soirée avec des participants et des supporters autour de pizza. Du côté d'Isia les trois participant aidé par les supporters, *Thomas Cazalis*, *Yoann Cagnac* et moi-même ont terminé respectivement 223^{ème}, 202^{ème} et 131^{ème}. Du côté Elcia, une fête a aussi été organisée. Nous étions en appel Teams avec l'équipe de la banlieue lyonnaise qui se constituait de plus de 7 personnes provenant de services différents. Qui ont fini entre la 301^{ème} place et la 908^{ème} place sur environ 1000 participants.

4.2.2 Le bouclier ISIA

J'ai eu la possibilité de participer le vendredi 9 septembre 2022 à une journée de cohésion d'entreprise nommée le Bouclier ISIA, basé sur le fameux trophée du Bouclier de Brennus. Lors de cette journée organisée par le Comité Social et Économique ISIA qui commençait par une journée ordinaire jusqu'à midi ou un repas cuisiné par le foodtruck Mr Vagabond.

Suivi dans l'après-midi d'activité en équipe avec du ping-pong, des fléchettes, du palet breton, un blind test et de la pétanque. Après ces activités, le classement final est arrivé et mon équipe a fini 4^{ème}.

4.2.3 La pause de midi

Lors de la pause de midi, différentes activités sont possibles pour se détendre tout en participant à une sociabilisation avec les membres volontaire d'Isia. Dans un premier temps, un baby-foot est disponible. Dans un second temps, des jeux de

cartes sont disponibles. Dans un dernier temps, il est aussi envisageable d'apporter ses propres jeux de société. Pour y jouer avec les joueurs volontaires tout cela sur des canapés mis à disposition ou sur des tables selon le jeu.



5 La conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir le milieu de la menuiserie industrielle ainsi que découvrir l'ERP Diapason. Il m'a permis de me former sur les pratiques DevOps ainsi que sur les technologies de conteneurisations. Ainsi que de me familiariser avec le travail en entreprise. Il m'a aussi appris que plus l'application est développée depuis longtemps plus son déploiement prendra un temps plus important.

Cette première partie de deuxième année permet de mesurer le chemin parcouru et de préciser un projet professionnel. Elle m'a permis d'apercevoir le poste de DevOps, qui ne demeure pas au centre du programme grande école d'Epitech. Mais qui représente une part non-négligeable du développement dans une application. Et qui pourra m'aider lors de mes projets en solo. Et pourra seconder mon groupe pour les projets en groupe tout au long de l'année pour produire du code de manière active. Le poste de DevOps qui sera envisagé pour mon projet professionnel, ainsi que pour mes prochains stages. Il pourra aussi être envisagé de découvrir un autre poste qui se concentrera plus sur du développement informatique lors de mes prochains stages.

Ce stage m'a procuré une première expérience dans une entreprise souriante où l'humeur bienveillante est présente.